

Enunțul problemei:

Problema 3.12: Se considera datele $f(0)=5$, $f(1)=3$, $f(3)=5$, $f(4)=12$.

- (a) Utilizati forma Newton pentru a obtine polinomul de interpolare corespunzator L_3f .
(b) Datele sugereaza ca f are un minim intre $x = 1$ si $x = 3$. Gasiti o valoare aproximativa a punctului de minim x_{min} .

Rezolvarea problemei:

Tabela diferentelor divizate este:

x	$f[x_i]$	$f[x_i, x_j]$	$f[x_i, x_j, x_k]$	$f[x_i, x_j, x_k, x_l]$
0	5	-2	1	$\frac{1}{4}$
1	3	1	2	
3	5	7		
4	12			

La calculul polinomului de interpolare se folosesc diferentele divizate din prima linie a tabelului.

Astfel
$$L_3 f(x) = f[x_0] + (x-x_0) \cdot f[x_0, x_1] + (x-x_0)(x-x_1) \cdot f[x_0, x_1, x_2] + (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \cdot f[x_0, x_1, x_2, x_3]$$

$$L_3 f(x) = 5 - 2 \cdot x + x \cdot (x-1) + \frac{1}{4} \cdot x \cdot (x-1) \cdot (x-3) = \frac{1}{4} \cdot x^3 - \frac{9}{4} \cdot x + 5$$

Pentru a gasi valoarea aproximativa a punctului x_{min} putem gasi punctul de valoare minima pentru

functia
$$L_3 f(x) = \frac{1}{4} \cdot x^3 - \frac{9}{4} \cdot x + 5$$

$$L_3 f(x)' = \frac{3}{4} \cdot x^2 - \frac{9}{4}$$

$$L_3 f(x)' = 0 \rightarrow \frac{3}{4} \cdot x^2 - \frac{9}{4} = 0 \rightarrow x = -\sqrt{3} \text{ sau } x = \sqrt{3}$$

x	1	$\sqrt{3}$	3
$L_3 f(x)$	3	$5 - 2 \cdot \sqrt{3}$	5
$L_3 f(x)'$	-	-	+
	Pct de min		

$$x_{min} \text{ este aproximativ } \sqrt{3}$$